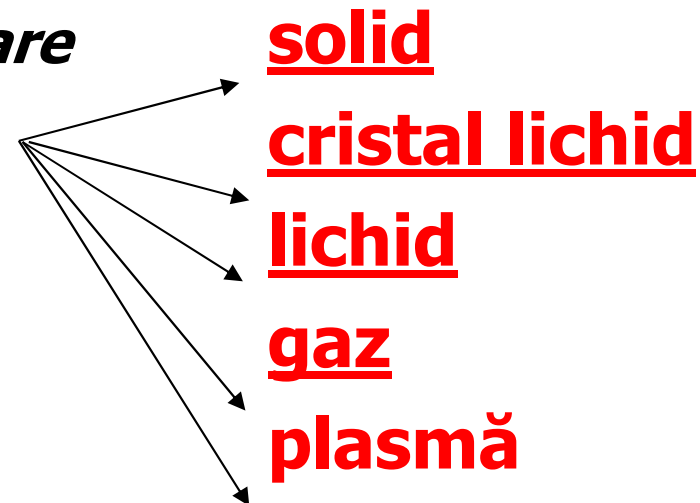


Stările de agregare

Datorită forțelor de atracție dintre particulele constituente, substanțele se prezintă în mai multe ***stări de agregare***

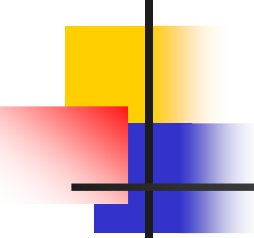


Starea în care se prezintă o anumită substanță depinde de natura acesteia, de presiune și de temperatură. Odată cu creșterea temperaturii și scăderea presiunii, se trece de la starea solidă la cea gazoasă.

Starea lichidă



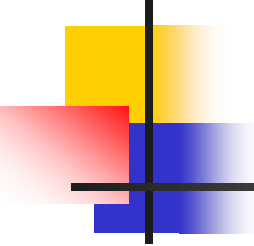
- Substanțele lichide nu au formă proprie și sub acțiunea gravitației iau forma recipientului în care se află.
- Volumul lor este constant, la o temperatură dată, și practic, nu variază cu presiunea.
- Forțele care acționează între particule sunt puternice, dar insuficiente pentru a împiedica mișcarea relativă a particulelor.
- Existența unui volum propriu, densitatea mai mare la lichide decât la gaze, difuzia mai lentă în lichide decât în gaze, vâscozitatea, sunt dovezi că la lichide, moleculele sunt mai apropiate decât la gaze, forțele de atracție se manifestă mai intens, cauzând chiar regiuni de așezare ordonată, însă temporare.
- Proprietățile lichidelor variază sensibil cu temperatura.
- La temperaturi mult inferioare punctului critic, există diferențe între proprietățile unei substanțe în stare lichidă și cele ale substanței în stare gazoasă.



1. Clasificarea lichidelor

Lichidele pot fi clasificate în șase mari grupe:

1. **lichide simple**, formate din molecule sferice, cu forțe de interacție de tip Van der Waals, nesaturate și neorientate, fără momente dipolare (metalele lichide pure, Ar, CH₄ etc.);
2. **lichide formate din molecule biatomice**, de tipul H₂, N₂ etc., similare cu cele de tipul 1., dar care pot avea momente cvadripolare;
3. **metale în stare lichidă** = metale sau aliaje aflate în stare lichidă la temp. obișnuite (Hg; aliaje bazate pe Ga (**galinstan** - galiu, indiu și staniu; complet netoxic, ecologic, utilizat la termometre), aliaje de metale alcaline Na, K etc., în care forțele coulombiene dintre molecule joacă un rol determinant;
4. **lichide polare**, de tipul HBr, molecule cu momente dipolare electrice;
5. **lichide complexe**, conțin molecule între care există și legături diferite de cele de tip Van der Waals (în special *legături coordinative*)
6. **lichide asociate** - la T și p care fac posibilă starea de agregare lichidă, *energia legăturilor intermoleculare* este de același ordin de mărime cu *energia de agitație termică* a moleculelor. În aceste condiții, asocierea moleculelor în structuri caracteristice stării de agregare solidă se limitează la grupuri de câteva sute de molecule, grupuri pe care agitația termică le destramă imediat ce diametrul lor depășește câteva raze moleculare.
7. **cristale lichide**, în care legăturile intermoleculare realizează *structuri ordonate* unidimensionale și chiar bidimensionale, extinse pe distanțe mari. Ele curg ca lichidele, dar au moleculele aranjate și orientate ca și cristalele.



2. Proprietățile lichidelor



- **curgerea** (viteza de curgere depinde de natura lichidului și de forțele care cauzează curgerea);
- **vâscozitatea**;
- **ionizarea**;
- **greutatea specifică și densitatea**;
- **tensiunea superficială și capilaritatea**;
- **elasticitatea și compresibilitatea**;
- **solidificarea; vaporizarea și fierberea**;
- **absorbția și adsorbția**.

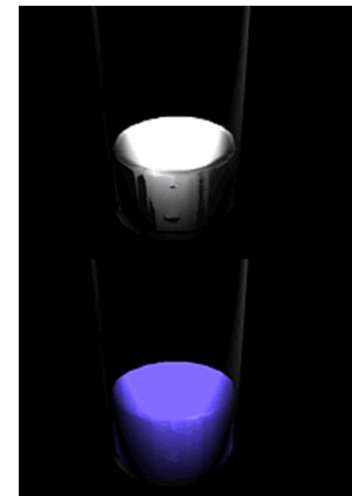
3. Vâscozitatea



Coeficientul de vâscozitate, η , reprezintă forța de frecare ce se exercită între două straturi paralele de lichid, în deplasare relativă și pe unitate de suprafață, când diferența de viteze este egală cu unitatea. *Forța de frecare* dintre două straturi care se mișcă în aceeași direcție cu viteze diferite este:

$$F = -\eta S \frac{dv}{dx}$$

unde: η este coeficientul de vâscozitate (frecare internă) ($\eta_{\text{apă}} = 1$ poise), S este suprafața de contact a straturilor, dv/dx este variația vitezei de curgere pe o direcție perpendiculară pe direcția mișcării straturilor.

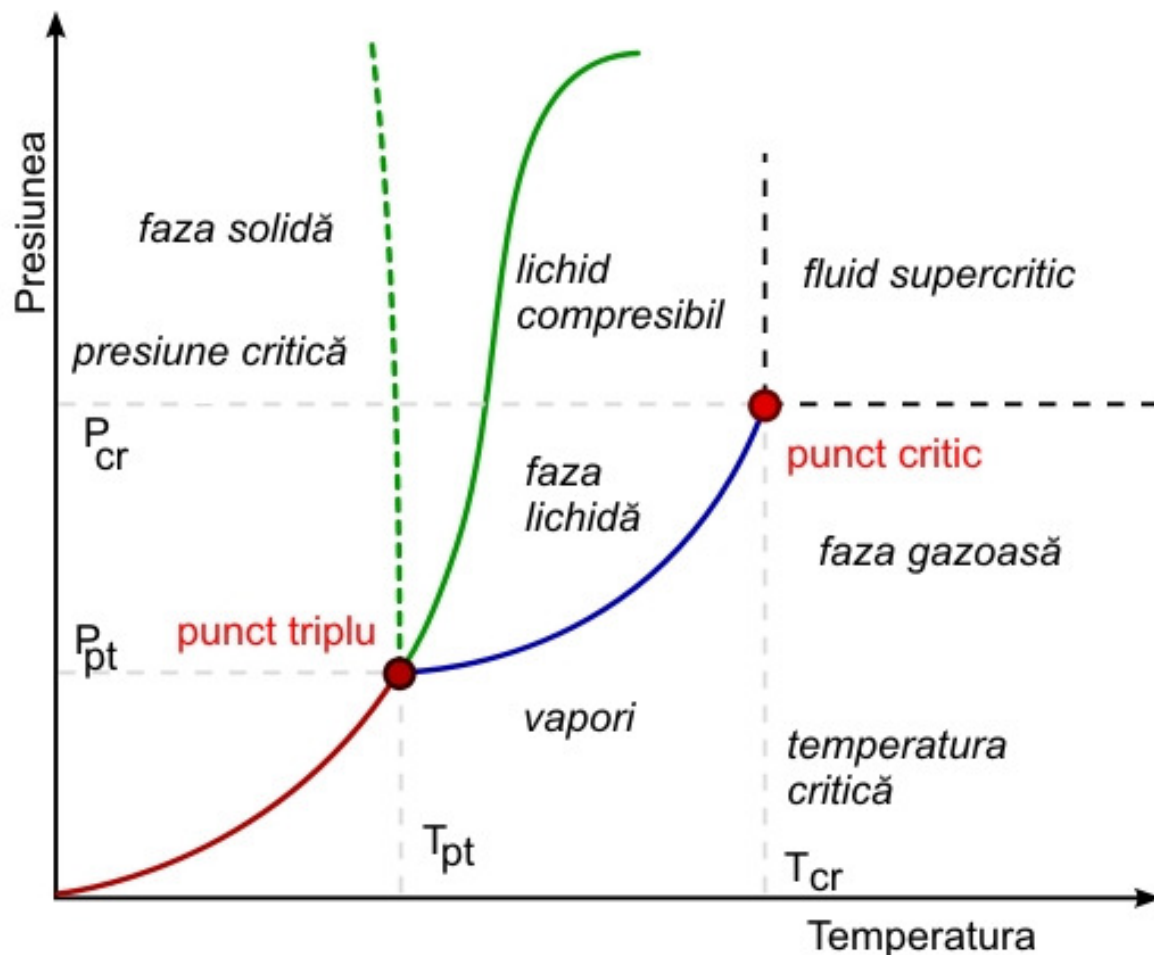


Vâscozitatea scade odată cu creșterea temperaturii ($\eta_{\text{apă}}$ la $10^{\circ}\text{C} = 0,013 \text{ P}$; $\eta_{\text{apă}}$ la $20^{\circ}\text{C} = 0,01 \text{ P}$; $\eta_{\text{apă}}$ la $100^{\circ}\text{C} = 0,0028 \text{ P}$). Inversul vâscozității $1/\eta$ se numește *fluiditate*.

4. Presiunea de vapori

Presiunea de vapori este valoarea presiunii la care coexistă faza gazoasă și faza lichidă sau solidă a unei substanțe, la o temperatură dată.

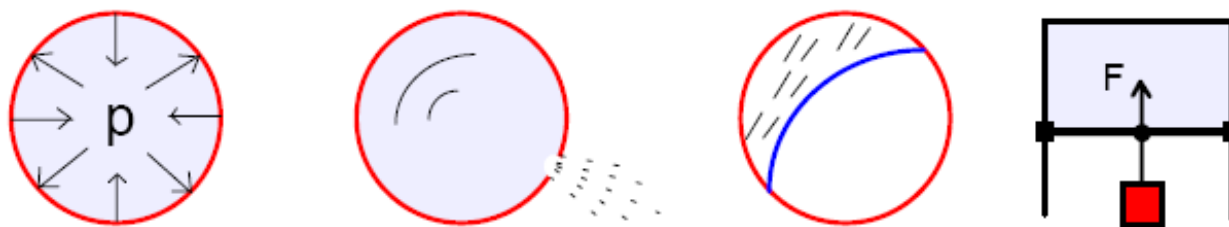
Schema unei diagrame de fază



- *Diagrama de fază* a unei substanțe indică regiunile de presiune și temperatură în care diferitele faze sunt stabile termodinamic.
- Frontierele între regiuni, *frontierele de fază*, arată valorile p și T la care două faze coexistă în echilibru.
- *Frontiera de fază lichid-vapori* este o curbă a presiunii de vapori a lichidului în funcție de temperatură.
- *Frontiera de fază solid-vapori* este o curbă a presiunii de vapori la sublimare în funcție de temperatură.

5. Tensiunea superficială

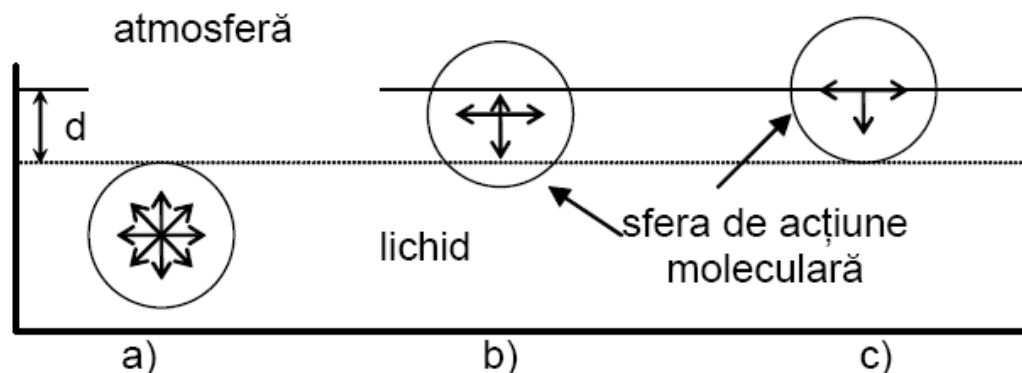
Tensiunea superficială a lichidelor reprezintă forța care tinde să micșoreze suprafața unui lichid. Forțele de interacțiune în lichide sunt slabe, o moleculă interacționează doar cu moleculele aflate la o distanță maximă d .



Efectul tensiunii superficiale de a micșora suprafața liberă

Volumul ocupat de moleculele aflate în interacțiune cu o moleculă dată poartă numele de **sferă de acțiune moleculară**, iar raza acestuia, egală cu d , se numește **rază de acțiune moleculară**. În lichide, distanța d între molecule este mică, iar sfera de acțiune a forțelor intermoleculare este de ordinul **10^{-8} m** .

5. Tensiunea superficială



Repartiția forțelor de atracție într-un lichid

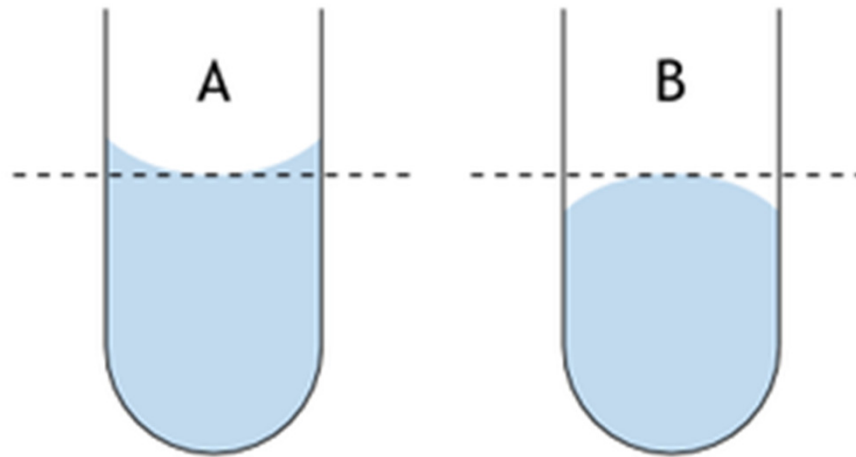
$$\sigma = F/l \quad (<\sigma>_{SI} = \text{N/m} = \text{J/m}^2)$$

Coeficientul de tensiune superficială σ se măsoară în sistemul centimetru – grad- secundă în **dyn** și acționează pe o porțiune de 1 cm, în sens tangențial la suprafață.

$$1 \text{ dyn} = 1 \text{ erg/cm} = 10^{-5} \text{ Newton}$$

$$1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ Joule}$$

5. Tensiunea superficială



- A. Lichide care udă pereții vasului (menisc convex)*
- B. Lichide care nu udă pereții vasului (menisc concav)*

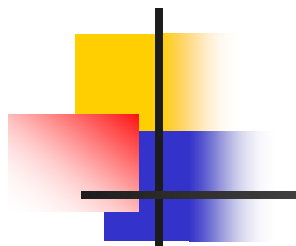
Efectele tensiunii superficiale



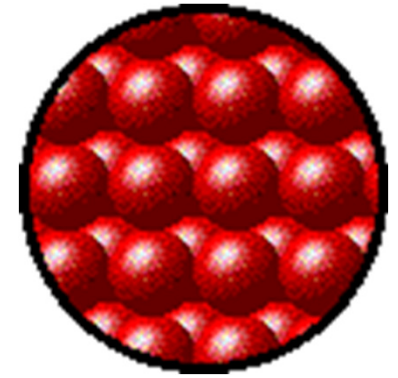
Aderarea apei
la mână



Lacrimile vinului (zona de tensiune
superficiala apă – etanol evaporat)



Starea solidă



- Au formă și volum propriu.
 - În anumite limite ale forțelor de deformare, sunt elastice, adică revin la forma inițială după încetarea acțiunii acestor forțe; peste anumite limite ale forțelor de deformare, devin plastice (nu-și mai revin la forma inițială).
 - Sunt puțin compresibile.
 - **Substanțele cristaline** există sub formă de cristale propriu-zise sau de agregate policristaline (gheața, marmura, majoritatea metalelor). Au o aranjare ordonată a particulelor, în forme geometrice regulate. Au un punct de topire caracteristic. Proprietățile fizice variază vectorial (cu direcția) în afară de substanțele cristalizate în sistemul cubic. Starea cristalină (regulată) se poate observa cu ochiul liber sau cu ajutorul radiațiilor X.
 - **Substanțele amorfe** sunt alcătuite din particule cu dimensiuni foarte mari (macromolecule sau macroioni) în comparație cu particulele constitutive ale solidelor cristaline. Aceste particule se mișcă, însă nu atât de ușor ca la lichide, atribuindu-li-se și denumirea de lichide subrăcite.
- Între substanțele cristaline și cele amorfe există **deosebiri**:
- substanțele cristaline au p.t. bine determinate iar cele amorfe nu;
 - proprietățile fizice ale cristalelor au valori diferite după direcție (anizotrope) iar substanțele amorfe sunt izotrope (dilatarea termică, elasticitatea, solubilitatea, au aceleași valori în toate direcțiile).

Starea solidă

Între substanțele cristaline și cele amorfe există deosebiri:

- substanțele cristaline au p.t. bine determinate iar cele amorfe nu;
- proprietățile fizice ale cristalelor au valori diferite după direcție (sunt anizotrope); substanțele amorfe sunt izotrope (dilatarea termică, elasticitatea, solubilitatea, au aceleași valori în toate direcțiile).
- **Solidele cristaline** sunt clasificate în cele **7** **sisteme cristaline** și **32** **de clase de cristalizare** după **lungimea muchiilor** (axe **a, b, c**) și **mărimea unghiurilor** pe care acestea le formează în celula elementară (**α, β, γ**).

1. Sisteme cristaline

Structura cristalină = rețea geometrică periodică de puncte + bază.

- Rețea periodică (1D, 2D, 3D): un sistem infinit de puncte (identice) construit pe un set de vectori de bază, vector al rețelei, vector de translație.

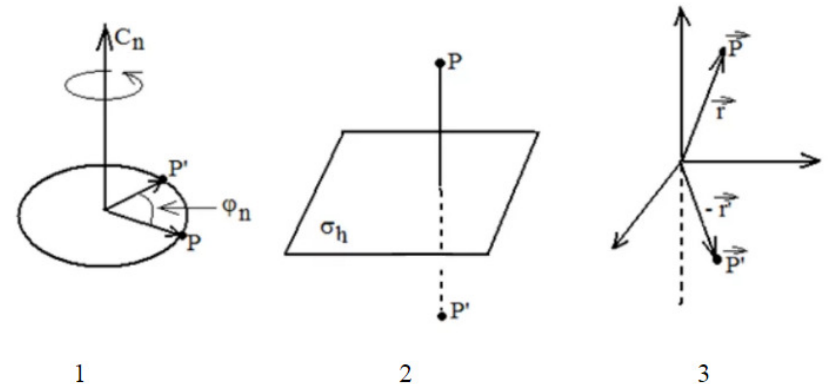
Baza: atomul (sau grupul de atomi) asociat fiecărui punct din rețea.

Simetrie = proprietatea de invarianță a structurii la operații geometrice (mișcări ale solidului rigid).

Structurile 1D au numai proprietatea de simetrie la translații discrete.

Structurile 2D și 3D periodice sunt invariante la următoarele operații de simetrie:

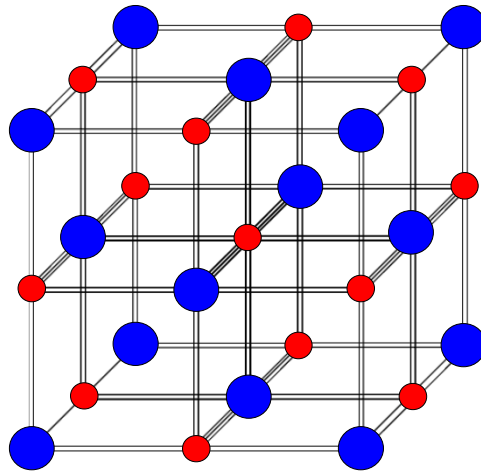
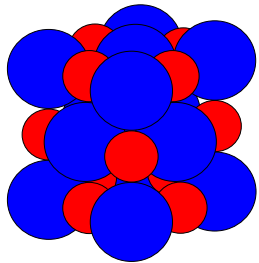
1. Rotația față de un ax;
2. Reflexia (oglundirea) față de un plan;
3. Combinarea cu operații de translație cu vectori diferiți de vectori ai rețelei. Exemplu: operația de inversie față de un centru.



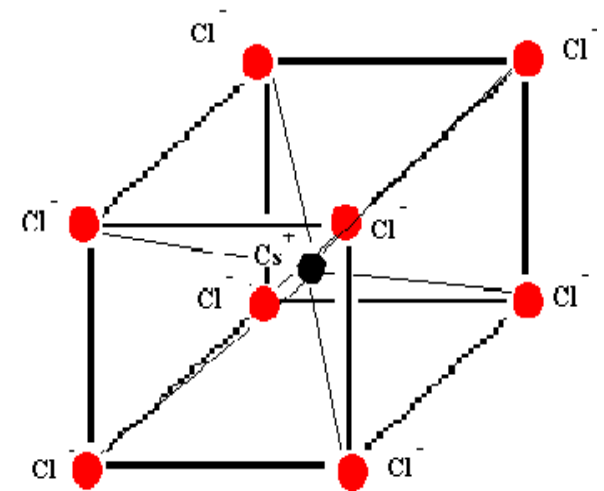
Grupul de simetrie al unei structuri: totalitatea operațiilor de simetrie care lasă invariantă structura.

1. Sisteme cristaline

1. Sistemul de cristalizare cubic



Structura NaCl



Structura CsCl

Sistem cubic simplu - rețeaua atomică a diamantului

Sistem cubic cu volum centrat – rețeaua ionică a CsCl (N.C. = 8:8)

Sistem cubic cu fețe centrate – rețeaua ionică a NaCl (N.C. = 6:6)

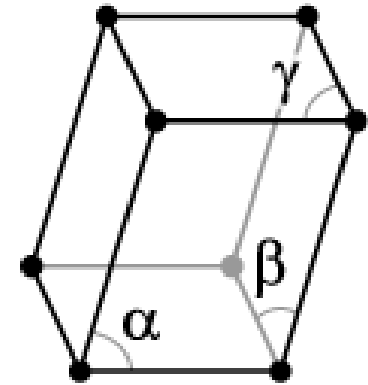
1. Sisteme cristaline

2. Sistemul de cristalizare triclinic (rețea simplă)

$a \neq b \neq c$; $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq \pi/2$;

Ex.: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

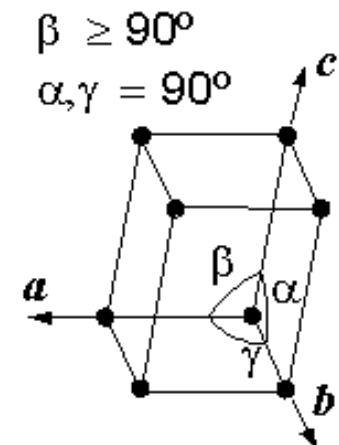
$\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$



3. Sistemul de cristalizare monoclinic (rețea simplă sau cu baze centrate)

$a \neq b \neq c$; $\beta \neq \pi/2$; $\alpha = \gamma = \pi/2$;

Ex.: S_α , PbCl_2 , $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

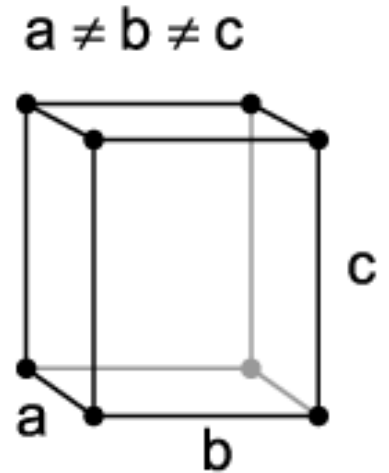


1. Sisteme cristaline

4. Sistemul de cristalizare ortorombic (toate rețelele)

$a \neq b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$;

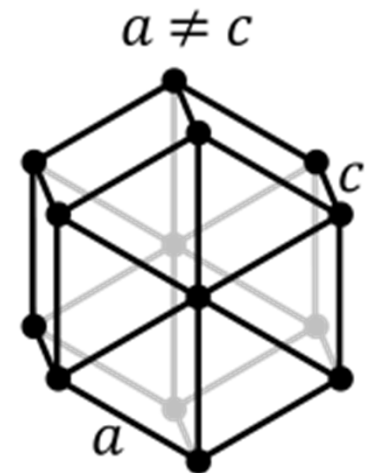
Ex.: S_{β} , Br_2 , KNO_3 , $BaSO_4$.



5. Sistemul de cristalizare hexagonal (rețea simplă)

$a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \pi/2$; $\gamma = 2\pi/3$ (120°);

Ex.:
Rețele moleculare: H_2 , He, N_2 ;
Rețeaua atomică a grafitului;
Rețelele metalice: Cr, Zn, Cd.

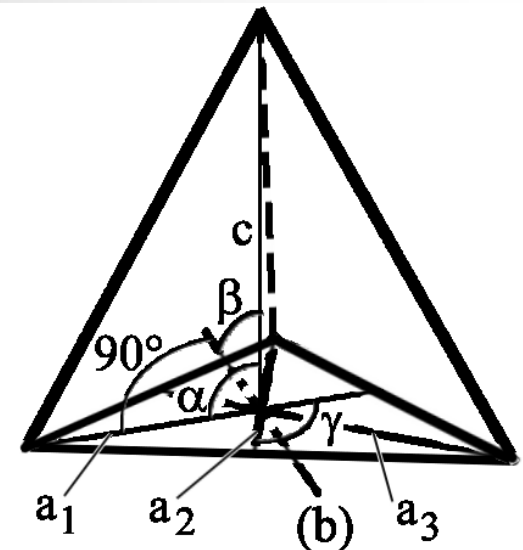


1. Sisteme cristaline

6. Sistemul de cristalizare trigonal (piramidal, romboedric)

$c \neq a_1 = a_2 = a_3$; $\gamma = 2\pi/3$ (120°); c formează un unghi de 90° cu a_1, a_2, a_3 .

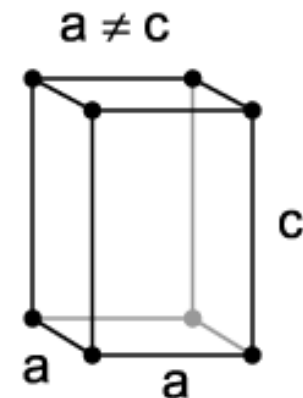
Ex.: Rețea metalică – Bi, As, Sb
 Dolomita - $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
 Ilmenita - FeTiO_3



7. Sistemul de cristalizare tetragonal (pătratic) (rețea simplă sau cu volum centrat)

$a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$;

Ex.: TiO_2 , Sn, Cl_2



2. Starea de cristal lichid

Între starea solidă amorfă și cea solidă cristalină există stări intermediare, stări mezomorfe cu proprietăți din ambele stări.

Clasificarea stărilor mezomorfe

starea smectică

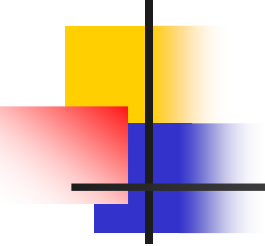
- moleculele au aceeași orientare și sunt așezate în straturi echidistante

starea nematică

- centrele de masă ale moleculelor sunt dezordonate, moleculele au o orientare comună

starea colesterică

- prezintă ordinea cea mai ridicată



2. Starea de cristal lichid

Starea de cristal lichid a materiei este delimitată de punctul de topire al solidului și cel de limpezire al lichidului. Structura tridimensională cristalină dispare și materialul poate curge ca un lichid, dar se păstrează totuși o anumită ordine de orientare a moleculelor (atomilor), dând substanței anumite proprietăți cristaline.

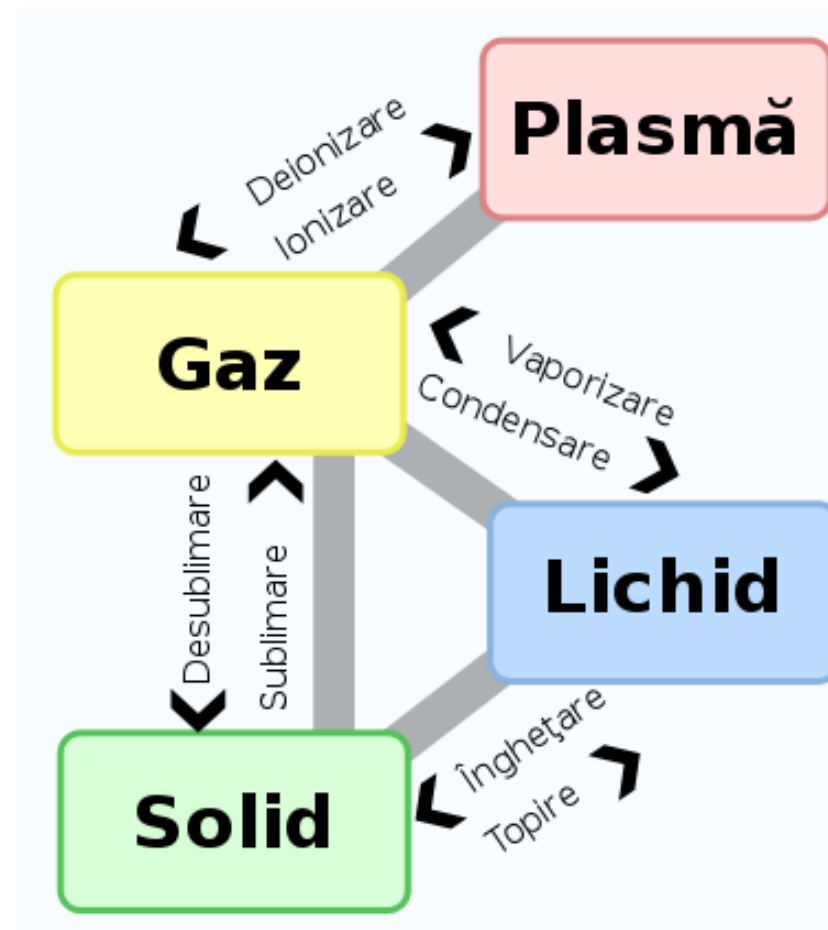
Această stare prezintă o ordine depărtată (*mezomorfă*, intermediară între starea cristalină și amorfă) având moleculele constituențe aliniate paralel în întreaga masă a lichidului (cristale lichide nematice) sau aliniate în straturi (cristale lichide colesterice sau smectice).

Numai câteva dintre materialele organice prezintă stare „de cristal lichid”, majoritatea materialelor solide, atunci când sunt încălzite se topesc, trecând direct din starea solidă în cea lichidă.

3. Transformări de stare

Starea de dezordine a unui sistem este dată de o mărime numită *entropie* și care se notează cu S.

$$S = k \cdot \ln W$$



4. Stări de agregare

